OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI *PATCHOULI ALCOHOL* DARI MINYAK NILAM (*Pogostemon cablin*)

Nama Mahasiswa[1], Nama Pembimbing Utama[2*], Nama Pembimbing Pendamping[3]

[1,2,3]Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Kalimantan
Jalan Soekarno-Hatta KM. 15, Karang Joang, Balikpapan 76127

Diterima: 10 Agustus 2025 / Disetujui: 20 Oktober 2025
*Korespondensi: pembimbing.utama@lecturer.itk.ac.id

ABSTRAK

Abstrak artikel ilmiah memuat latar belakang singkat, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil utama yang diperoleh, serta kesimpulan. Penulisan abstrak dilakukan dalam satu paragraf menggunakan huruf Times New Roman 12 poin dengan jarak baris satu spasi (*single spacing*). Setiap istilah bahasa asing atau nama ilmiah dicetak miring (*italic*). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi operasi optimal pada proses pemurnian minyak nilam melalui tahapan distilasi fraksinasi vakum yang dilanjutkan dengan kristalisasi pendinginan terkontrol. Variasi kecepatan pengadukan diatur pada 40 rpm, 50 rpm, dan 60 rpm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan pengadukan 60 rpm menghasilkan distribusi ukuran kristal *patchouli alcohol* yang bersifat *unimodal* dengan tingkat kemurnian mencapai 99%.

Kata kunci: distilasi fraksinasi vakum, kristalisasi, minyak nilam, *patchouli alcohol*

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan diuraikan alasan pemilihan judul artikel, argumentasi ilmiah, serta fokus permasalahan yang diteliti beserta batasan masalahnya (Al-Zoubi dan Malamataris, 2023; Harunsyah, 2021). Minyak nilam merupakan salah satu komoditas minyak atsiri unggulan yang memiliki kandungan utama berupa senyawa seskuiterpen alkohol yaitu *patchouli alcohol* (Bhatia dkk, 2008; Isfaroiny dan Mitarlis, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh kecepatan pengadukan dan suhu operasi terhadap kemurnian serta distribusi ukuran kristal (*crystal size distribution*) yang dihasilkan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat prak-

tis bagi industri pengolahan minyak atsiri nasional dalam meningkatkan mutu dan nilai tambah produk turunan minyak nilam. Hipotesis pada penelitian kuantitatif ini adalah peningkatan kecepatan pengadukan hingga batas kritis akan mempercepat transfer massa dan menghasilkan distribusi ukuran kristal yang lebih seragam (*unimodal*).

TINJAUAN PUSTAKA

Proses kristalisasi dari larutan terdiri atas tiga tahapan utama, yakni pencapaian kondisi lewat jenuh (*supersaturation*), pembentukan inti kristal (*nucleation*), dan pertumbuhan kristal (*crystal growth*) (Jones, 2002; Mersmann, 2001; Mullin, 2001). Gaya dorong (*driving force*) supersaturasi dinyatakan melalui selisih konsentrasi larutan aktual (c) terhadap konsentrasi kesetimbangan jenuhnya (c^*) sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (1) (Schwartz dan Myerson, 2002; Tung dkk, 2009):

$$\Delta c = c - c^* \tag{1}$$

Berbagai metode pemisahan dan pemurnian *patchouli alcohol* telah dikaji pada penelitian terdahulu, antara lain menggunakan kromatografi partisi sentrifugal kinerja tinggi (Li dkk, 2021), inklusi *host-guest* (Tong dkk, 2022), serta kombinasi distilasi fraksinasi vakum dan kristalisasi pendinginan (Su dkk, 2014).

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan secara eksperimental di laboratorium menggunakan bahan baku minyak nilam kasar (*crude patchouli oil*) dengan kadar awal *patchouli alcohol* sebesar 32,4% (Aisyah, 2010). Tahap pertama adalah distilasi fraksinasi vakum pada tekanan 10 mmHg untuk memisahkan fraksi ringan terpene dari fraksi berat yang kaya akan *patchouli alcohol* (Ma'mun dan Maryadhi, 2008; Yudisthira dan Sufianti, 2009). Tahap kedua adalah proses kristalisasi pendinginan pada suhu 10°C dengan variasi kecepatan pengadukan mekanis sebesar 40 rpm, 50 rpm, dan 60 rpm selama 6 jam (O'Sullivan dkk, 2012; Widiyanto dan Nugroho, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian kromatografi gas dan analisis gravimetri, perbandingan perolehan (*yield*) serta kemurnian (*purity*) kristal *patchouli alcohol* terhadap

beberapa metode pemisahan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Yield dan Kemurnian Kristal PA pada Berbagai Metode Separasi

Parameter	**HPCPC (Li dkk, 2021)**	**Host-Guest (Tong dkk, 2022)**	**Distilasi–Kristalisasi (Studi Ini)**
Yield (%)	16,0	17,0	52,9
Purity (%)	98,0	44,0	99,0

Peningkatan kecepatan pengadukan dari 40 rpm menjadi 60 rpm terbukti menghasilkan distribusi ukuran kristal yang semakin sempit dan seragam (*unimodal*), karena homogenitas suhu dan konsentrasi larutan di dalam kristalisator terjaga dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Kombinasi proses distilasi fraksinasi vakum dan kristalisasi pendinginan pada kecepatan pengadukan 60 rpm mampu menghasilkan kristal *patchouli alcohol* dengan kemurnian mencapai 99,0% dan perolehan (*yield*) sebesar 52,9%.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Laboratorium Terpadu Institut Teknologi Kalimantan atas dukungan fasilitas instrumen pengujian selama pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Y. (2010), "Identifikasi Sifat Fisiko-Kimia Komponen Utama Minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth.)", *Jurnal Hasil Pertanian*, Vol. 3, No. 1, hal. 12–19.

Al-Zoubi, N. dan Malamataris, S. (2023), "Effects of Initial Concentration and Seeding Procedure on Crystallisation of Orthorhombic Paracetamol from Ethanolic Solution", *International Journal of Pharmaceutics*, Vol. 260, No. 1, hal. 123–125.

Bhatia, S. P., Letizia, C. S., dan Api, A. M. (2008), "Fragrance Material Review

on Patchouli Alcohol", *Food and Chemical Toxicology*, Vol. 46, No. 11, hal. S255–S256.

Harunsyah. (2021), "Peningkatan Mutu Minyak Nilam Rakyat melalui Proses Pemurnian", *Jurnal Teknologi Politeknik Negeri Lhokseumawe*, Vol. 11, No. 1, hal. 1–7.

Isfaroiny, A. dan Mitarlis. (2005), "Studi Komposisi Kimia dan Pemurnian Minyak Nilam melalui Proses Adsorpsi", *Jurnal Kimia Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hal. 45–52.

Jones, A. G. (2002). *Crystallization Process Systems*. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Li, X., Wang, Y., dan Zhang, H. (2021), "Isolation and Purification of Patchouli Alcohol from Patchouli Oil Using High-Performance Centrifugal Partition Chromatography", *Journal of Separation Science*, Vol. 44, No. 8, hal. 1620–1628.

Ma'mun dan Maryadhi. (2008), "Pemurnian Minyak Nilam melalui Distilasi Fraksinasi Vakum", *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, Vol. 14, No. 3, hal. 98–105.

Mersmann, A. (2001). *Crystallization Technology Handbook*. Marcel Dekker, New York, 2nd edition.

Mullin, J. W. (2001). *Crystallization*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 4th edition.

O'Sullivan, B., Barrett, M., Hsiao, G., dan Glennon, B. (2012), "In Situ Monitoring of Supersaturation and Nucleation Kinetics in Cooling Crystallization", *Organic Process Research & Development*, Vol. 16, No. 5, hal. 924–934.

Schwartz, A. M. dan Myerson, A. S. (2002). *Handbook of Industrial Crystallization*. Butterworth-Heinemann, Boston, 2nd edition.

Su, G., Huang, J., dan Lin, M. (2014), "Vacuum Fractional Distillation and Cooling Crystallization of Patchouli Alcohol", *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Vol. 53, No. 18, hal. 7612–7619.

Tong, L., Chen, Z., dan Liu, Q. (2022), "Selective Separation of Patchouli Alcohol via Host-Guest Inclusion Crystallization", *Crystal Growth & Design*, Vol. 22, No. 4, hal. 2310–2318.

Tung, H. H., Paul, E. L., Midler, M., dan McCauley, J. A. (2009). *Crystallization of Organic Compounds: An Industrial Perspective*. John Wiley & Sons, Hoboken.

Widiyanto, S. dan Nugroho, A. (2010), "Kinetika Kristalisasi Patchouli Alcohol dari Minyak Nilam Hasil Distilasi", *Reaktor*, Vol. 13, No. 2, hal. 110–116.

Yudisthira, A. dan Sufianti, R. (2009), "Optimasi Kondisi Operasi Distilasi Fraksinasi Minyak Atsiri", *Jurnal Teknik Kimia Indonesia*, Vol. 8, No. 1, hal. 21–28.